

Algunas cuestiones secuenciales.

- **Acotación.**

- Ya se conoce la propiedad que muestra a la acotación como condición necesaria de convergencia de una sucesión. El contrarrecíproco de esta propiedad es, entonces, una herramienta muy útil para probar que una cierta sucesión es divergente
- Una manera de verificar que una sucesión a_n está acotada es comprobar que su función afín (esto es, una $f(x)/f(n) = a_n$) lo está. Para ello se pueden usar las herramientas aprendidas para la graficación de funciones como por ejemplo el cómputo de los extremos absolutos. Sin embargo, existen sucesiones que son claramente acotadas, y que no ameritan el análisis completo de su función afín para comprobarlo. Tal es el caso de, por ejemplo, $\frac{1}{n}$; $\frac{1}{n!}$; $\sin n$; etc.

- **Monotonicidad.**

- La forma más común de probar la monotonicidad de una sucesión es viendo que su función afín tiene la monotonicidad requerida, para lo cual las derivadas resultan una ayuda posta. Esto siempre que pueda *pensarse* en la función afín.
- Pero vimos que hay tipos de sucesiones no *pensables* como funciones (exponenciales de base negativa, las que involucran factoriales, etc). En estos casos, una manera favorable de probar la monotonicidad es usando la definición y ver si $a_{n+1} \leq a_n$ o bien si $a_{n+1} \geq a_n$. En estos casos, si la sucesión es de números positivos, es útil plantear el cociente $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ y examinar si es menor que 1 (en cuyo caso la sucesión será decreciente) o si es mayor que 1 (en cuyo caso la sucesión será creciente)

- La monotonicidad y la acotación son conceptos independientes: ninguno implica el otro.

- **Convergencia.**

- Se sabe que si una sucesión es, simultáneamente, monótona y acotada entonces es convergente. Esto es útil cuando calcular el límite resulte engorroso... en tal caso puede pensarse en verificar si la sucesión es monótona y acotada. Pero el recíproco es falso...¿contraejemplo?

- **La continuidad secuencial (no la vimos en teoría y es muy útil).**

- Esta propiedad expresa que si una sucesión $c_n \rightarrow c$ cuando $n \rightarrow \infty$ y si f es una función que es continua en c , entonces $f(c_n) \rightarrow f(c)$.
- Uso: si queremos calcular el $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(2 + \frac{1}{n^2})$, debemos pensar que, aplicando la propiedad de continuidad secuencial, tenemos que como $2 + \frac{1}{n^2} \rightarrow 2$ cuando $n \rightarrow \infty$ y como $f(x) = \ln(x)$ es continua en $c=2$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(2 + \frac{1}{n^2}) = \ln 2$
- Si falla la continuidad de f en $x=c$, *puede o no* ser cierto. Un caso que no: tomar $c_n = -1/n$ y $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$